

Guia de los metodos y resultados para driver detection en hepatocarcinoma

Se analizó un archivo `.maf` (Mutation Annotation Format), el cuál es un archivo que contiene anotaciones de 29,929 mutaciones con un total de 357 muestras únicas de donadores.

Posterior a cargar el archivo, se removieron los hipermutantes, definidos por tener más de 500 mutaciones en una misma muestra, esto debido a que son factores de confusión para driver detection y pueden causar falsos positivos.

En total se eliminaron dos muestras hipermutantes: `TCGA-4R-AA8I-01` y `TCGA-UB-A7MB-01` con 848 y 1169 mutaciones respectivamente

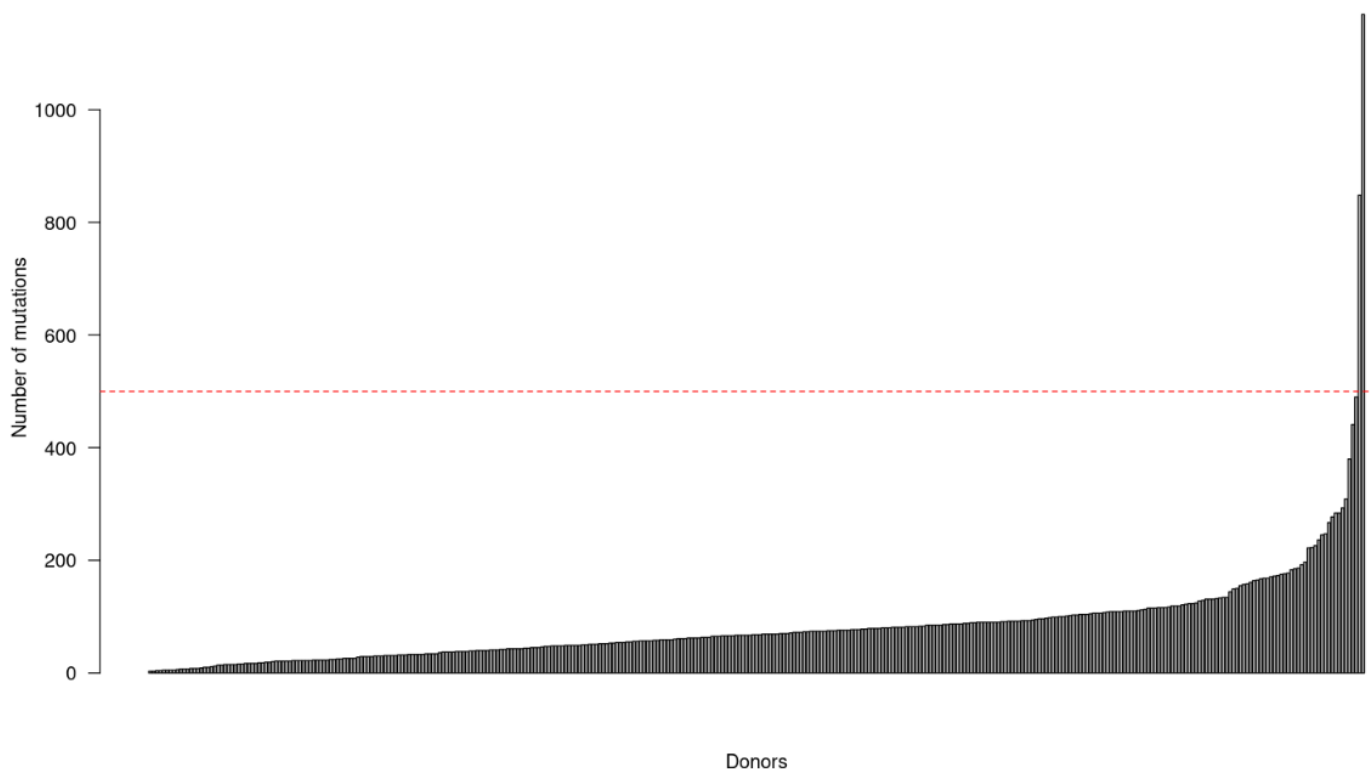


Figura 1: Numero de mutaciones en cada donante. La linea roja significa el nivel de significancia para definir un hipermutante (más de 500 mutaciones), en total se eliminaron 2 muestras

Posteriormente, se usó el programa `dndscv` para encontrar posibles gene divers dentro del hepatocarcinoma. Despues a correr el programa se detectaron 17 posibles gene drivers, esto debido a que tenían un p-valor ajustado global < 0.1 .

Adicionalmente, no se sidntificó ningún gen bajo selección negativa. Se buscó información de los genes restantes además de consultar sus coeficientes de seleccion significativos a un nivel

de significancia de 0.1, los resultados fueron estos:

Well established oncogenes

Incluyen a *CTNNB1* y *NFE2L2* como oncogenes. Esto se refuerza teóricamente ya que tienen exclusivamente mutaciones missense significativas.

Oncogene	Sel. coef. missense	q-value miss.	Sel. coef. nonsense and splicing	q-value truncated	Sel. coef. indels	q-value indels	q-value all subs
<i>CTNNB1</i>	79.384	0	0	0.93	32.9	1	0
<i>NFE2L2</i>	16.393	0.012	27.5	0.93	0	1	0.007

Figura 2: Coeficiente de selección para los genes identificados como oncogenes para hepatocarcinoma. Se muestran los coeficientes de selección significativos, los cuales eran exclusivamente missense

Anotaciones:

- *CTNNB1*: Participa en la vía de señalización Wnt, en donde de forma downstream, se activan factores de transcripción, como el de la proliferación celular con ayuda de *Myc*
- *NFE2L2* Participa en la vía de señalización para la resistencia al estrés oxidativo, regulado por *KEAP1*. *NFE2L2* libera señales de supervivencia cuando está presente este tipo de estrés

Well-established tumor suppressors

Se identificaron 9 supresores de tumores, los cuales incluyen a: *TP53*, *AXIN1*, *ARID1A*, *KEAP1*, *TSC2*, *BAP1*, *RB1*, *ARID2* y *ACVR2A*. Al momento de revisar los coeficientes de selección significativos para estos genes, se encontró que tenían mayoritariamente mutaciones de tipo Indels, nonsense y splicing, sin embargo, se identificaron dos coeficientes de selección significativos para las mutaciones missense.

Tumor suppressor	Sel. coef. missense	q-value miss.	Sel. coef. nonsense and splicing	q-value truncated	Sel. coef. indels	q-value indel	q-value all subs
<i>TP53</i>	79.36	0	241.9	0	383.1	9.2e-12	0
<i>AXIN1</i>	4.156	0.775	96.84	2.9e-06	100.6	5.8e-03	0.000
<i>ARID1A</i>	2.835	0.775	25.07	0.1	64.11	4.3e-04	0.1
<i>KEAP1</i>	18.72	0.003	28.11	0.9	60.44	0.4	0.000
<i>TSC2</i>	0.791	0.8719	37.89	3.63e-03	41.48	0.2	0.000
<i>BAP1</i>	5.434	0.7753	71.95	3.49e-03	44.98	0.7	0.002
<i>RB1</i>	1.189	0.909	23.79	0.6	63.59	3.7e-02	0.9
<i>ACVR2A</i>	0	0.775	41.36	0.1	57.48	0.4	0.2
<i>ARID2</i>	0.603	0.775	25.10	0.1	13.54	1	0.2
<i>IRX1</i>	7.5	0.59	0, 57.58	0.93	57.8	1	0.9

Figura 3: Coeficientes de seleccion significativos para supresores de tumores.

Anotaciones

- *TP53*: El famoso guardian del genoma, cuando hay mucho daño celular mata a las celulas
- *AXIN1*: Degrada a la β catenina, apaga la via de señalizacion Wnt, evitando que se transcriban señales de division
- *ARID1A*: Es un remodelador de la cromatina moviendo nucleosomas, perder este gen provoca una desregulacion de esto, fomentando la transcripcion
- *KEAP1*: Controla al gen *NFE2L2*, oncogen explicado previamente
- *TSC2*: Apaga la via PI3K/AKT/mTOR, la via que le dice a las celulas vive
- *BAP1*: Desubiquitina proteinas relacionadas con la reparacion del ADN, creguladoras del ciclo celular y regulacion trascricional, intercatua con BRCA1
- *RB1*: Primer supresor tumoral descubierto, estabiliza la cromatina y es un regulador negativo de la transcripcion
- *ACVR2A*: Participa en la regulacion del ciclo celular, su inactivacion lo desarrgula y aumenta la glucolisis
- *ARID2*: Tiene una funcion similar que ARID1A

- *IRX1*: Factor de transcripción involucrado en el desarrollo del sistema nervioso, puede ser supresor de tumor o un oncogen

Putative oncogenic role status

Los genes restantes, corresponden a genes usados como biomarcadores, o con un rol no oncogénico ni supresor:

Gene	Sel. coef.	q-value miss.	Sel. coef. nonsense and	q-value truncate	Sel. coef. índices	q-value índices	q-value all subs
<i>ALB</i>	8.66	0.15	7.803	0.93	258.4	0.000	0.2
<i>NLGN1</i>	8.11	0.07	0	0.93	29.41	1	0.18
<i>CRIP3</i>	29.7	0.00	0	0.93	0	1	0.003
<i>KRTAP3-3</i>	0	0.77	308.3	0.001	0	1	0.002
<i>KRTAP22-1</i>	0	0.77	207.4	0.107	146.5	1	0.2

- *ALB*: Albumina, regula la presión osmótica, transporta hormonas, lípidos, etc. Actualmente se considera un marcador de hepatocarcinoma, sin embargo estudios recientes lo asocian con agresividad
- *NLGN1*: Se observó que puede promover la invasión a través de nervios en células cancerígenas, gen que regula la angiogénesis.
- *CRIP3*: Tiene una función dual, puede ser un supresor de tumores o un oncogen, se usa como un biomarcador en algunos tipos de cáncer
- *KRTAP3-3*: Se usa como un biomarcador para pronosticar la carcinogénesis (ayuda al transporte celular y a la queratina del pelo)
- *KRTAP22-1*: Gen de la queratina

Filtrado de gene drivers

Posterior a la anotación, se descartaron *IRX1* y *KRTAP22-1* esto debido a que tenían una notación conflictiva o no asociada con el cáncer, no tener ningún coeficiente significativo y debido a que sus q values globales estaban cercanos a 0.1

Gene	Sel. coef. miss.	Sel. coef. non. and spl.	Sel. coef. ind
CTNNB1	79.3	0	32.9
NFE2L2	16.3	27.5	0
BAP1	5.4	71.9	44.98
ACVR2A	0	41.3	57.48
ARID2	0.6	25.1	13.54
AXIN1	4.1	96.8	100.6
ARID1A	2.8	25	64.11
TSC2	0.7	37.8	41.48
TP53	79.3	241.9	383.1
KEAP1	18.7	28.1	60.44
RB1	1.1	23.7	63.59
NLGN1	8.6	7.8	258.4
CRIBP3	29.7	0	0
KRTAP3-3	0	308.3	0
ALB	8.6	7.8	258.4

Tabla 3. Los coeficientes de selección estadísticamente significativos se subrayan con gris. Los oncogenes tienen exclusivamente coeficientes para mutaciones missense (verde), mientras que los todos supresores tumorales tienen coeficientes para truncar proteínas adicionales a otros. Los genes en azul corresponden a genes con función oncogénica ni supresora de tumores

Numero de mutaciones seleccionadas

Posterior a realizar el filtrado de los genes, se estimó el número de mutaciones seleccionadas para cada gen donde ocurrió un coeficiente de selección significativo. Definimos una mutación seleccionada como el número de mutaciones que dan una ventaja genuina dentro de este gen. Para estimar el número de mutaciones seleccionadas definimos:

$$Muts_{selected} = Sel_{prop} * N_{obs}$$

donde:

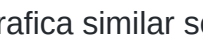
$$Sel_{prop} = \frac{w - 1}{w}$$

Esto se estimó para todos los genes que tenían coeficientes significativos

Gene	Sel coef	Selected mutations	Obs. mut.	Sel/Obs	Annotation
<i>CTNNB1</i>		56	59	0.94	GOF: Transcription of cell cycle genes
<i>NFE2L2</i>		7	8	0.87	GOF: Resistance to oxidative stress
<i>BAP1</i>		4	10	0.4	LOF: Dysregulation of transcription
<i>ACVR2A</i>		2	7	0.25	LOF: Dysregulation of cell cycle
<i>ARID2</i>		4	8	0.5	LOF: Dysregulated transcription
<i>AXIN1</i>	 	4+5	15	0.6	LOF: Transcription of cell cycle genes
<i>ARID1A</i>	 	3+10	22	0.59	LOF: Aberrant chromatin accessibility
<i>TSC2</i>	 	5+5	11	0.9	LOF: Uncontrolled cell growth
<i>TP53</i>	  	36+9+11	60	0.76	LOF: Unchecked cell cycle progression
<i>KEAP1</i>		9	13	0.69	LOF: Resistance to oxidative stress
<i>RB1</i>		5	10	0.5	LOF: Uncontrolled G1/S transition
<i>NLGN1</i>		9	13	0.69	GOF: Putative nerve invasion
<i>CRIP3</i>		7	7	1	No established role in HCC
<i>KRTAP3-3</i>		3	3	1	May contribute to fibrosis
<i>ALB</i>		20	29	0.68	Increases mutational exposure

 Missense
 Nonsense
 Indels

Opcion 2

Gene	Sel coef	Selected mutations	Obs. mut.	Sel/Obs	Annotation
<i>CTNNB1</i>		56	59	0.94	GOF: Transcription of cell cycle genes
<i>NFE2L2</i>		7	8	0.87	GOF: Resistance to oxidative stress
<i>BAP1</i>		4	10	0.4	LOF: Dysregulation of transcription
<i>ACVR2A</i>		2	7	0.25	LOF: Dysregulation of cell cycle
<i>ARID2</i>		4	8	0.5	LOF: Dysregulated transcription
<i>AXIN1</i>	 	4+5	15	0.6	LOF: Transcription of cell cycle genes
<i>ARID1A</i>	 	3+10	22	0.59	LOF: Aberrant chromatin accessibility
<i>TSC2</i>	 	5+5	11	0.9	LOF: Uncontrolled cell growth
<i>TP53</i>	  	36+9+11	60	0.76	LOF: Unchecked cell cycle progression
<i>KEAP1</i>		9	13	0.69	LOF: Resistance to oxidative stress
<i>RB1</i>		5	10	0.5	LOF: Uncontrolled G1/S transition
<i>NLGN1</i>		9	13	0.69	GOF: Putative nerve invasion
<i>CRIP3</i>		7	7	1	No established role in HCC
<i>KRTAP3-3</i>		3	3	1	May contribute to fibrosis
<i>ALB</i>		20	29	0.68	Increases mutational exposure

 Missense
 Nonsense
 Indels

Es una grafica similar solo que se subrallan los genes que estan en la misma via: En verde es el complejo SWI/SNF de remodelacion de la cromatina. Morado es el pathway Wnt / β catetina

de la transcripcion. En rosa el complejo KEAP1-NRF2 relacionado al estres oxidativo y en gris el ciclo celular

CTNNB1 y AXIN1: Son antagonistas, perder AXIN1 es lo mismo que ganar CTNNB1

KEAP y NF2EL2 igual son antagonistas

Perder TP3 es lo mismo que perder RB1

Estimacion de hotspots

Se buscaron hotspots para los genes. Los mas importantes fueron:

CTNNB1

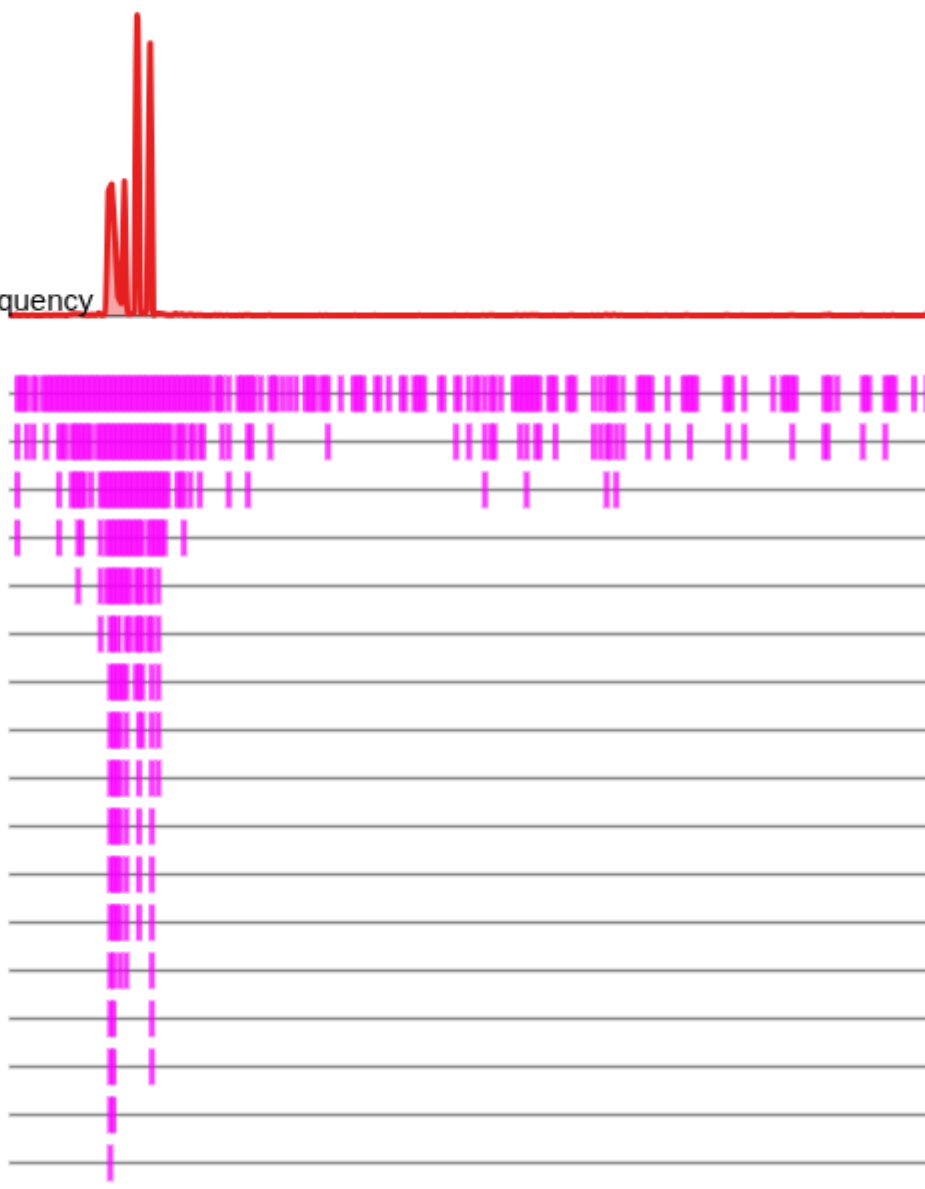
Los conteos fueron:

- proteina: S45P, candena: T133C en la posicion: 41266136 de tipo Missense: 8
- proteina:D32G, candena: A95G en la posicion: 41266098 de tipo Missense: 4
- proteina:H36P, candena: A107C en la posicion: 41266110 de tipo Missense: 4
- proteina: T41A, candena: A121G en la posicion: 41266124 de tipo Missense: 4
- proteina: K335I, cadena: A1004T en la posicion: 41268766 de tipo Missense: 3
- proteina: S33P, cadena: T97C en la posicion: 41266100 de tipo Missense: 3
- proteina: S45Y cadena: C134A en la posicion: 41266137 de tipo Missense: 3

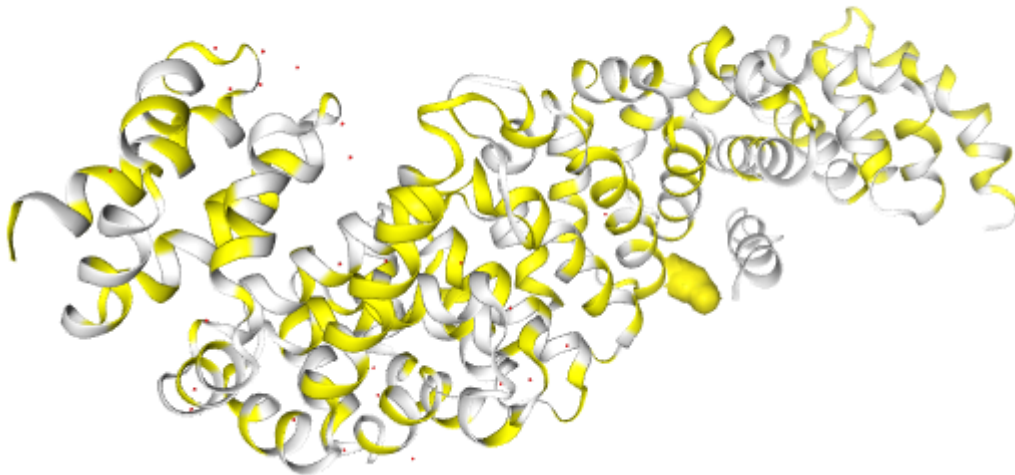
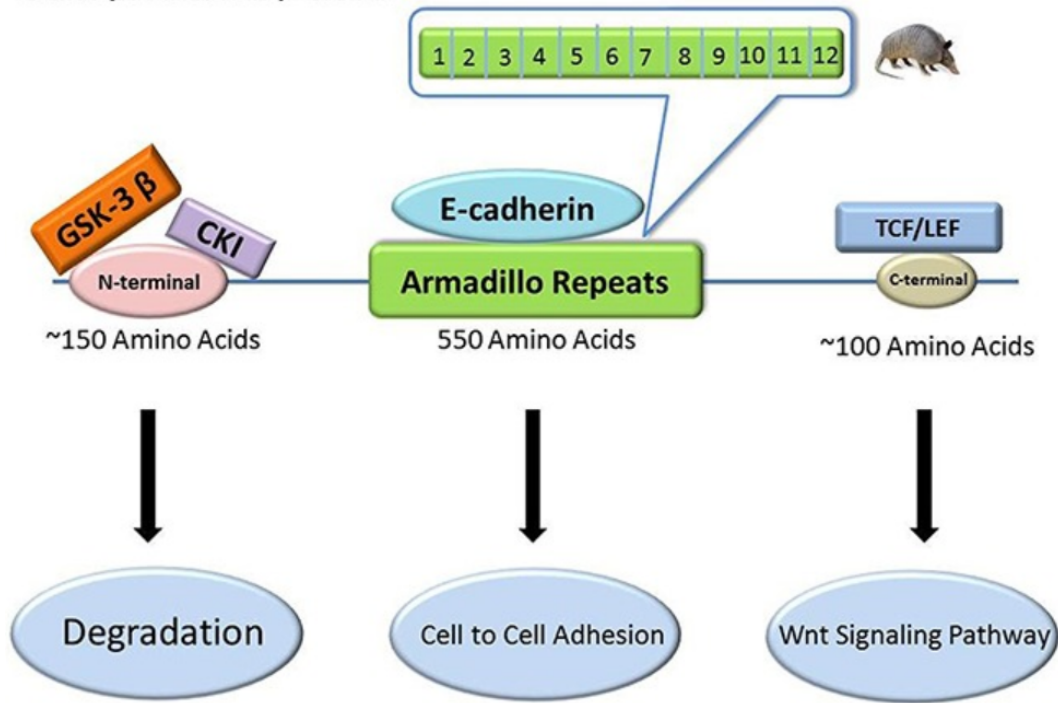
Todas son cambios missense en la posicion para la cadena 41266XXX, rondando en los cambios como minimo de 32 a 45, esto corresponde al exon 3, el cual abarca desde el aminoacido 26 al 80. Este es importante porque activa sitios de fosforiacion para la degradacion de la catetina. Mutaciones en este pueden hacer que la catenina no se degrade y sea una GOF

COSMIC Missense Frequency

COSMIC Missense



Primary Structure of β -catenin

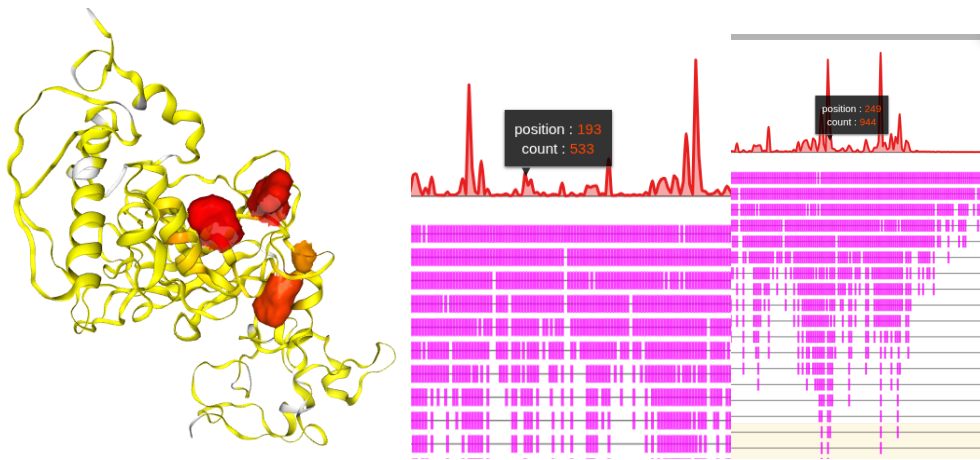


Paper: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5797067/#s3>

TP53

- Proteína: R249S, cadena: G747T en la posición: 7577534 de tipo Missense: 5
- Proteína: H193R, cadena: A578G en la posición: 7578271 de tipo Missense: 4

R249S es particularmente interesante — es una **firma mutacional de exposición a Aflatoxina B1**, un carcinógeno hepático muy conocido.



R249S: Igual afecta que se una al DNA, es una de las mutaciones somaticas mas estudiadas chance por hepatitis B o por hongos D: [Aflatoxin levels and prevalence of TP53 aflatoxin-mutations in hepatocellular carcinomas in Mexico](#) de la unam :D

H193R: Afecta al dominino de union al DNA: [OncoKB™ - MSK's Precision Oncology Knowledge Base](#)

Usando sitednds para detectar hotspots

Mientras que `dndscv` detecta hotspots a nivel del gen, `sitednds` usa posiciones del genoma. Al momento de correrlo, se confirmaron los mismos resultados que con `dndsv`. Los hostsopots seleccionados son reales

chr	pos	ref	mut	gene	aachange	impact	ref3_cod	mut3_cod	freq	mu	dnds	pval	qval
3	41266136	T	C	CTNNB1	S45P	Missense	TTC	TCC	8	0.0004694590	17040.891	1.000187e-15	4.844964e-09
17	7577534	C	A	TP53	R249S	Missense	GGC	GTC	5	0.0003200384	15623.126	1.015571e-11	2.459742e-05
3	41266110	A	C	CTNNB1	H36P	Missense	CAT	CCT	4	0.0001982491	20176.637	9.622110e-11	1.553669e-04
3	41266100	T	C	CTNNB1	S33P	Missense	CTC	CCC	3	0.0002139390	14022.689	1.293258e-08	1.352564e-02
3	41266124	A	G	CTNNB1	T41A	Missense	TAC	TGC	4	0.0007313686	5469.199	1.604291e-08	1.352564e-02
3	41266137	C	A	CTNNB1	S45Y	Missense	TCT	TAT	3	0.0002414750	12423.648	1.852449e-08	1.352564e-02
3	41268766	A	T	CTNNB1	K335I	Missense	AAA	ATA	3	0.0002458831	12200.919	1.954549e-08	1.352564e-02
17	7578271	T	C	TP53	H193R	Missense	CAT	CGT	4	0.0007980487	5012.226	2.245129e-08	1.359442e-02
3	41266098	A	G	CTNNB1	D32G	Missense	GAC	GGC	4	0.0008321307	4806.937	2.636507e-08	1.419044e-02

Ahora con `codondnds` para detectar hotspots tmb

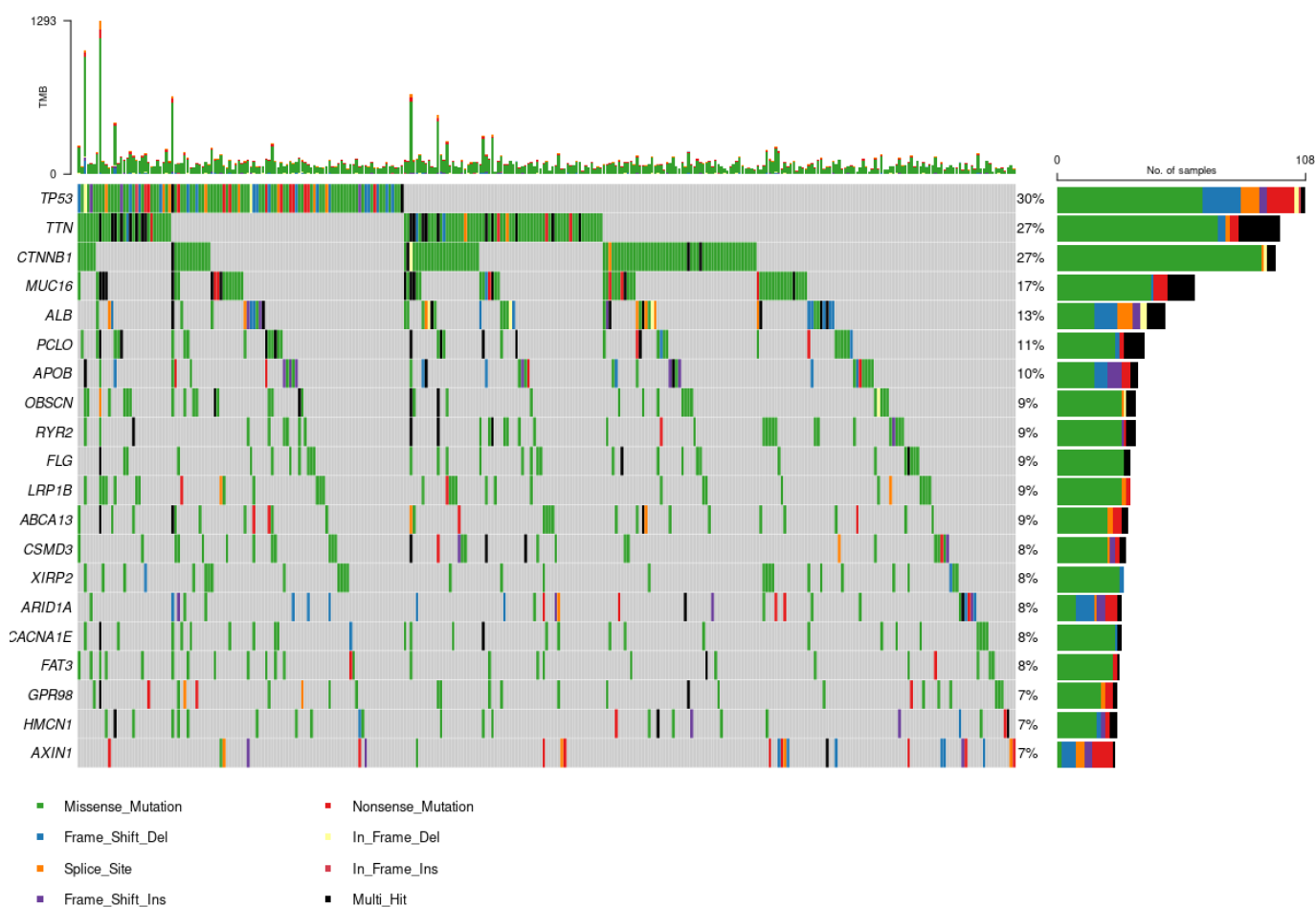
Ay no manchen me dio lo mismo :(

	chr	gene	codon	freq	mu	dnds	pval	qval
1	3	CTNNB1	S45	14	0.001954876	7161.579	3.596209e-19	1.888100e-13
2	3	CTNNB1	D32	8	0.002295187	3485.555	1.137283e-11	2.985511e-06
3	3	CTNNB1	S33	7	0.001891200	3701.353	4.216804e-11	7.379758e-06
4	17	TP53	R249	5	0.001488936	3358.102	3.554509e-09	4.665516e-04
5	3	CTNNB1	S37	5	0.001954876	2557.707	1.285627e-08	1.349973e-03
6	3	CTNNB1	K335	4	0.001089508	3671.384	2.283711e-08	1.998342e-03
7	3	CTNNB1	T41	4	0.001799461	2222.887	1.553588e-07	1.165247e-02
8	17	TP53	H193	4	0.002032004	1968.501	2.454307e-07	1.610715e-02
9	3	CTNNB1	H36	4	0.002137662	1871.203	2.967065e-07	1.730871e-02

Solo se detecto S37 con este programa, tambien esta en el exon 3

Oncoplots

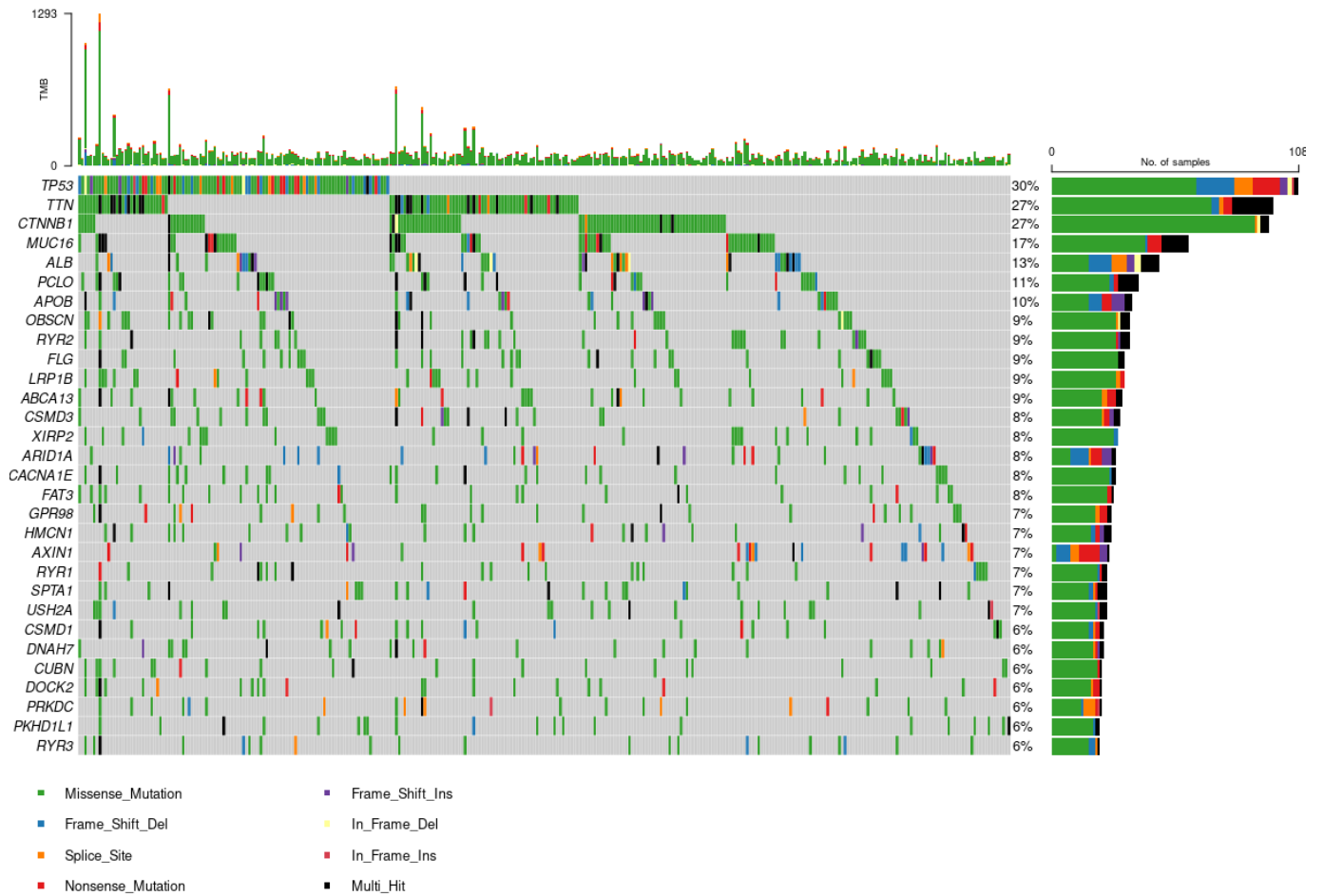
Se hicieron con maftools

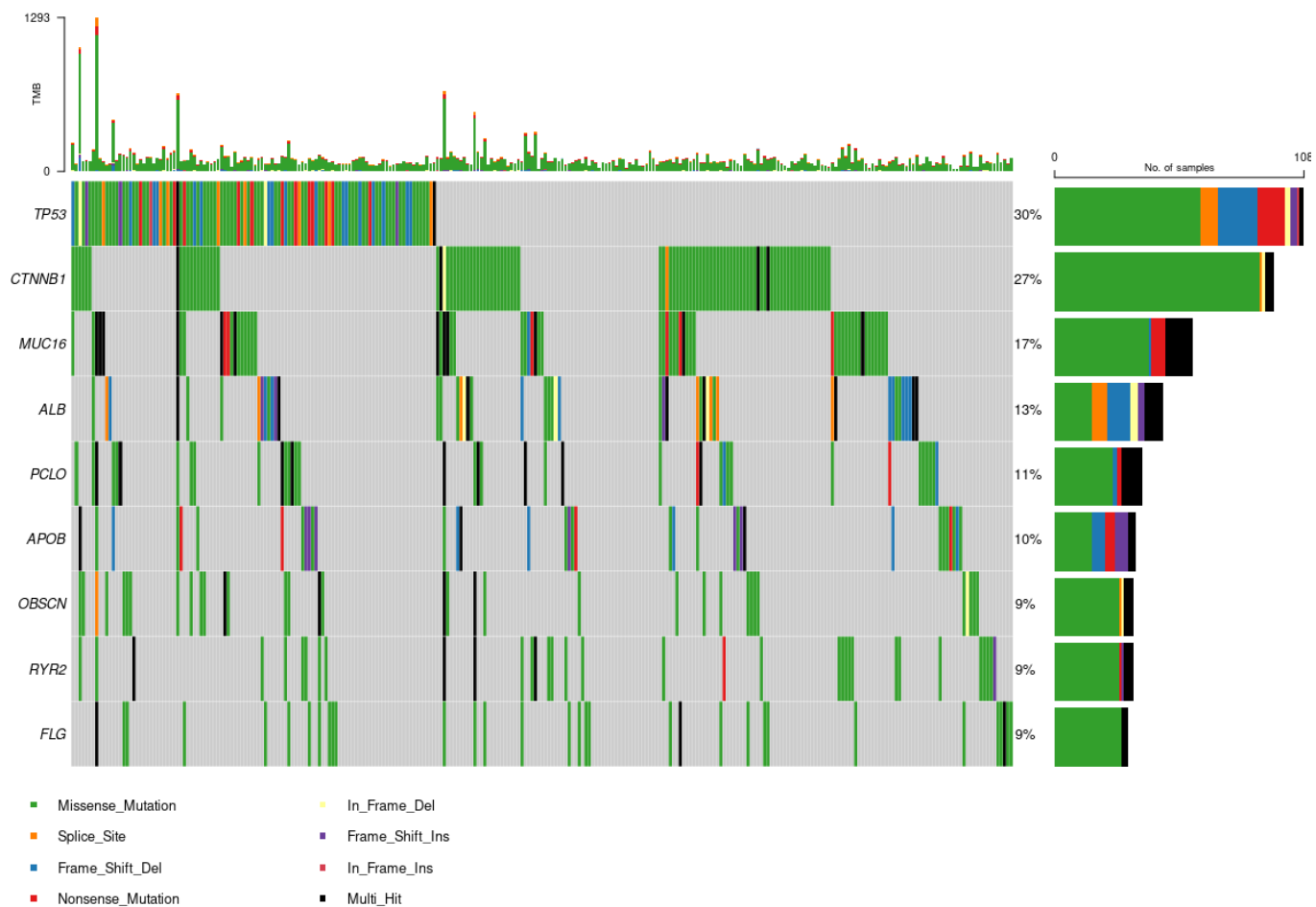


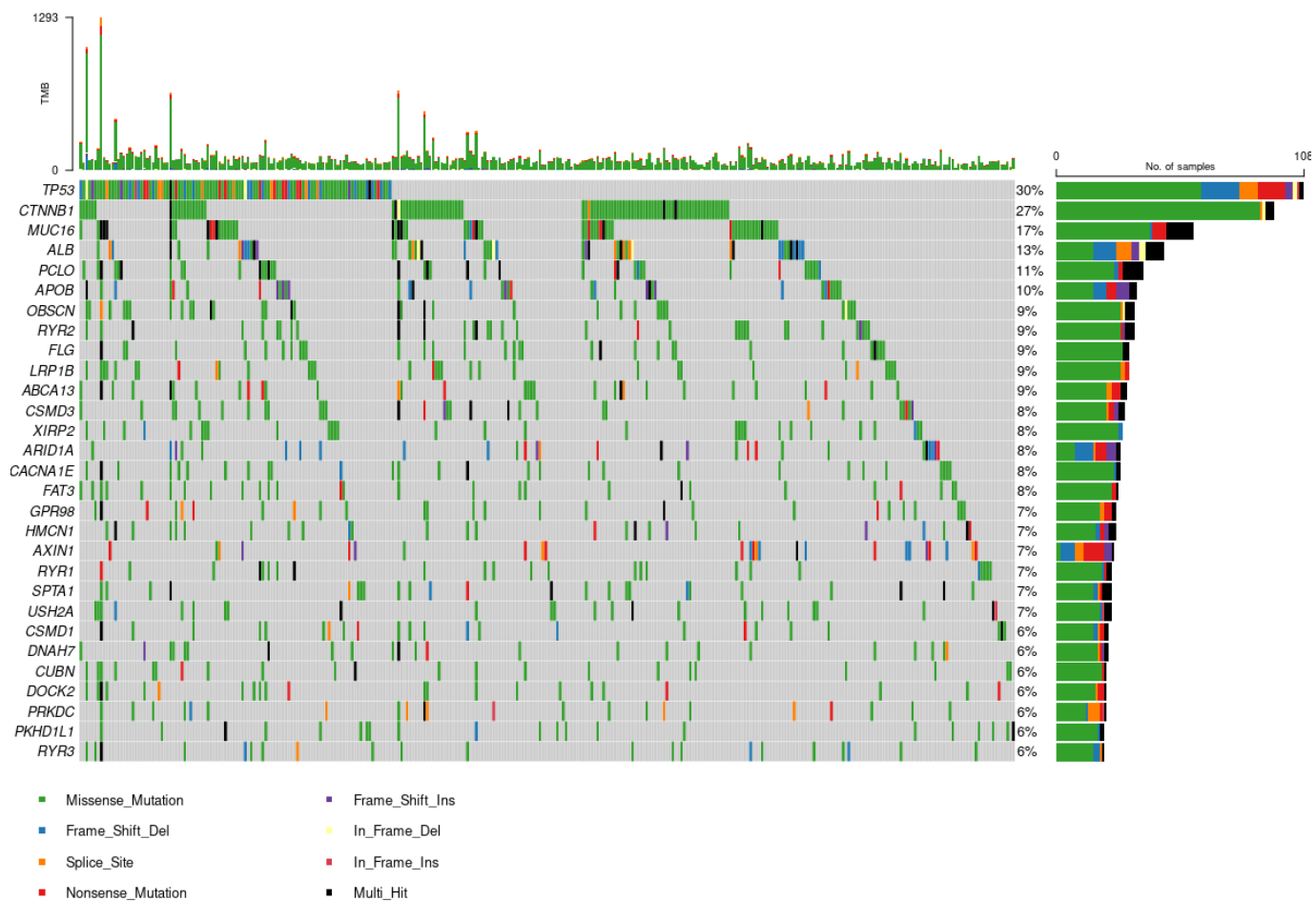
La titina es putative passenger. El concoplot confirma a los drivers:

- TP53: Se destruye de cualquier forma, patron LOF
- CTNNB1: Se busca missense para una GOF, poco de los otros
- ARID1A: Paton LOF

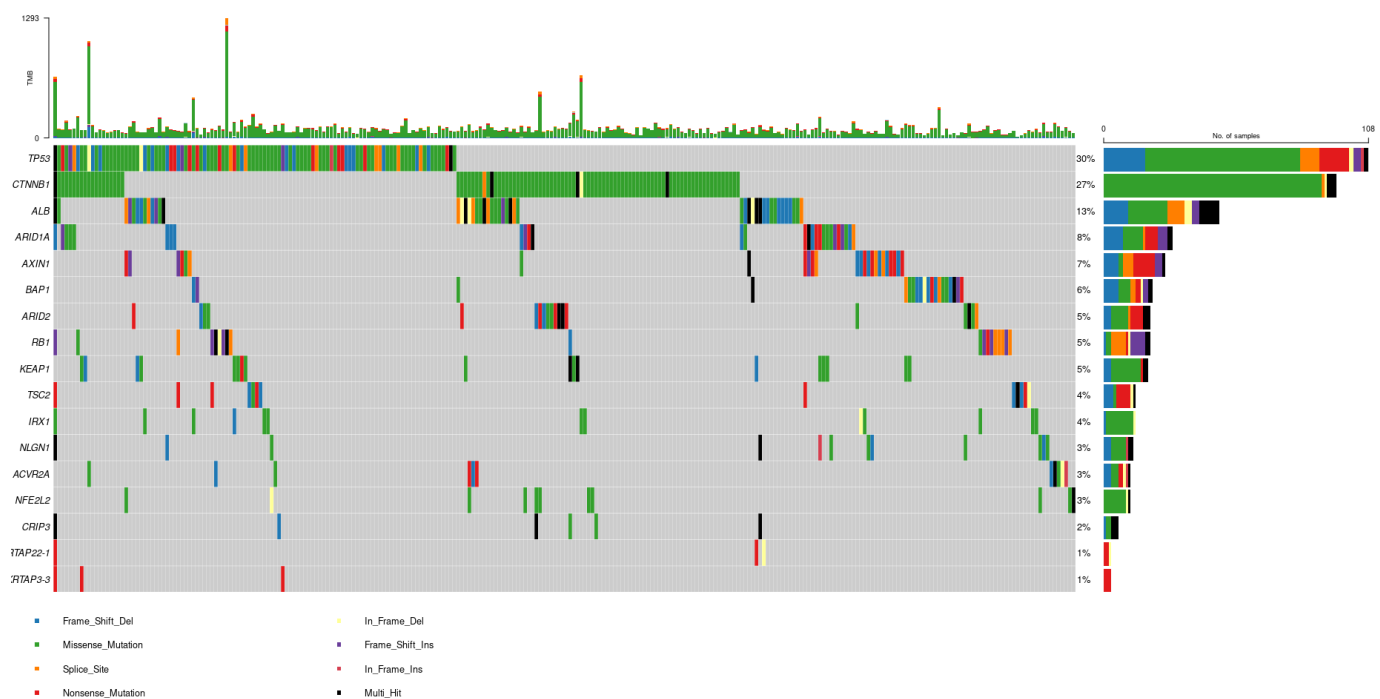
- AXIN: Patron LOG
- Probablemente sean passenger TTN, MUC16, PCLO, OBSCN, RYR2
- Raramente TP53 y CTNNB1



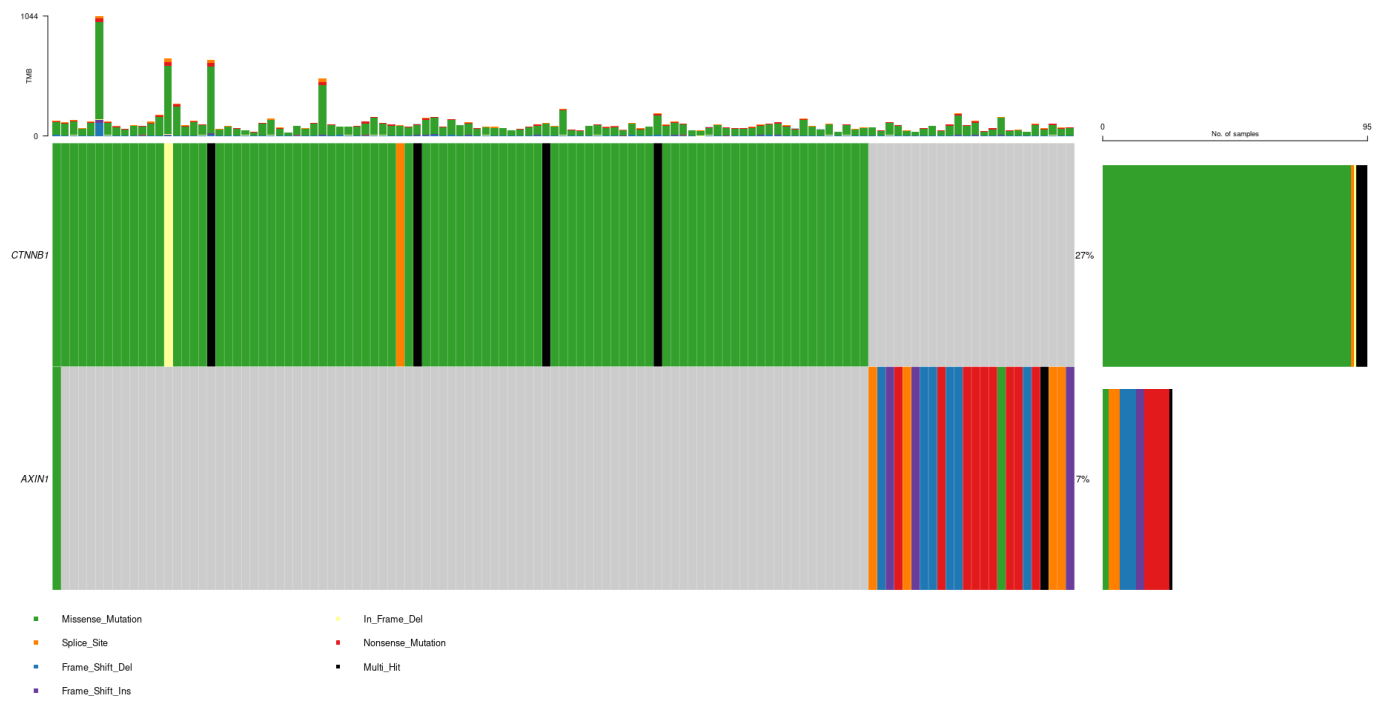




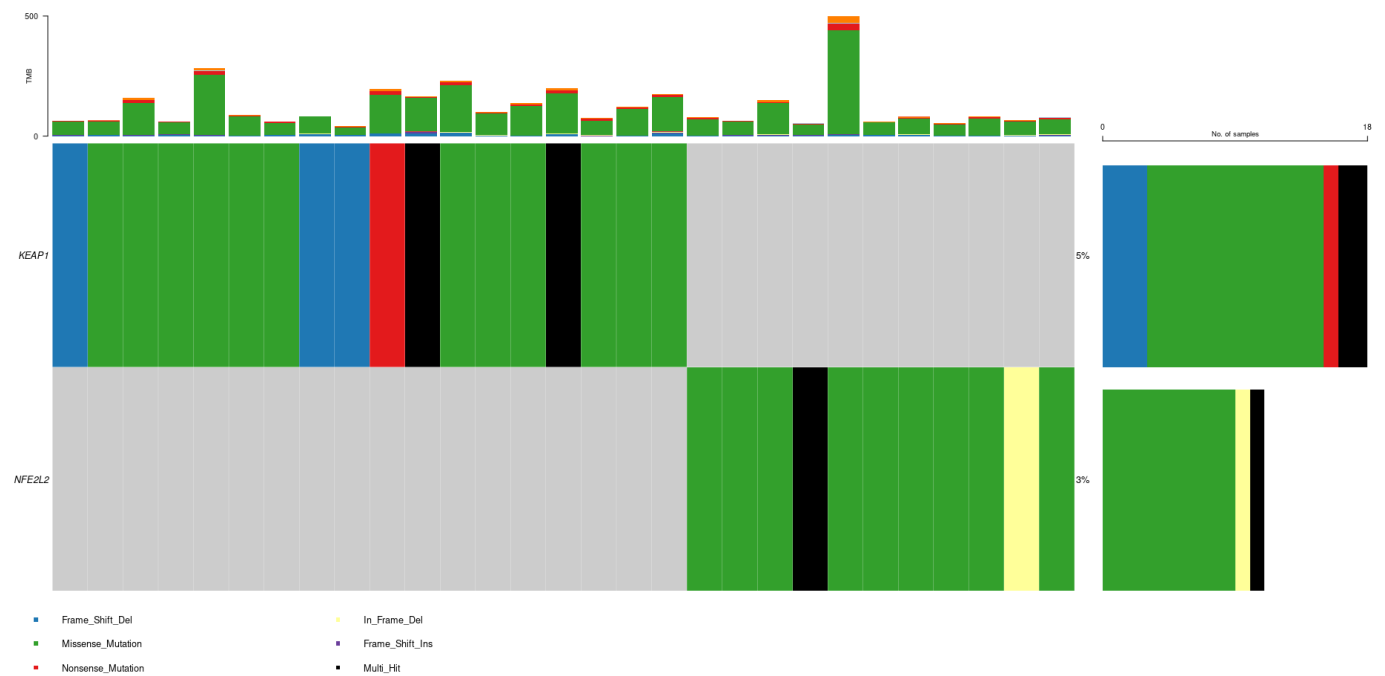
OncoPrint de los genes significativos por dndsv



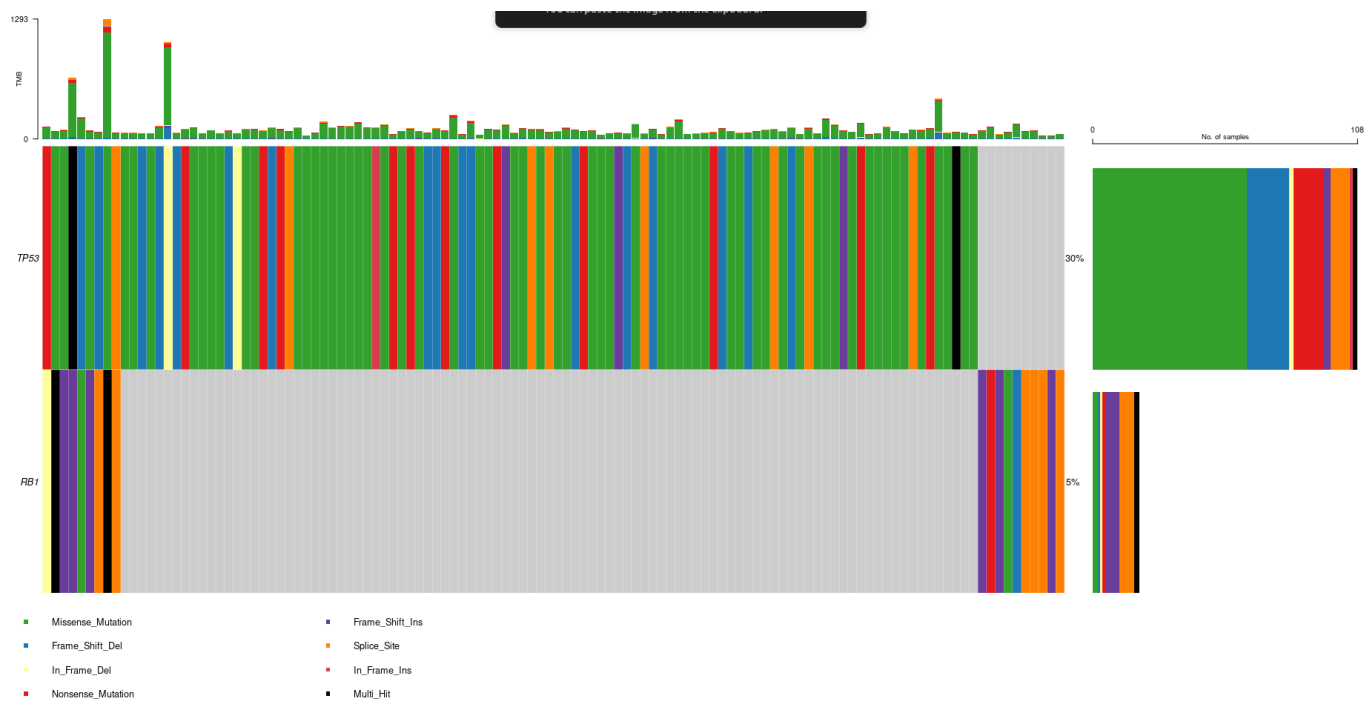
CTNNB1 y AXIN1: Eran antagonistas y casi nunca coocurren. Un GOF de CTNNB1 es lo mismo que un LOF de AXIN1



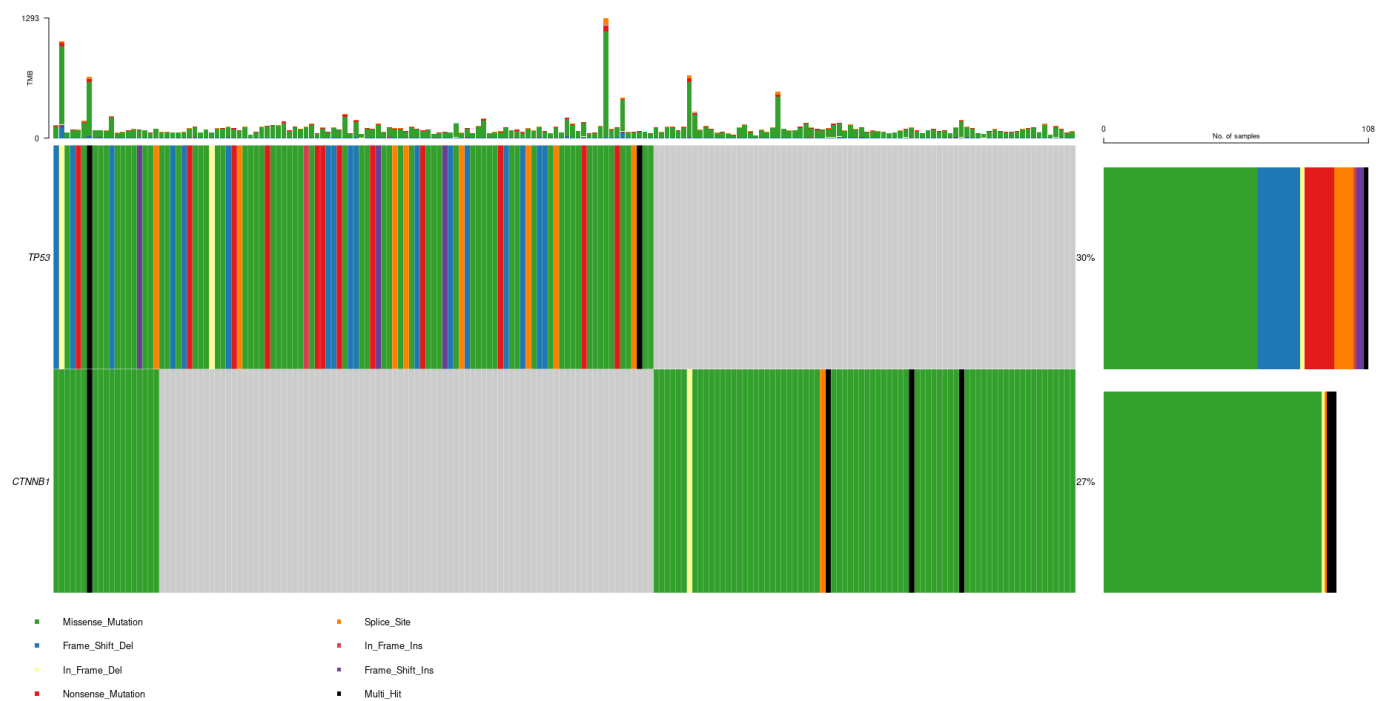
KEAP1 y NF2EL2 igual son antagonistas y nunca coocurren, un LOF de KEAP1 es lo mismo que un GOF de NF2EL2



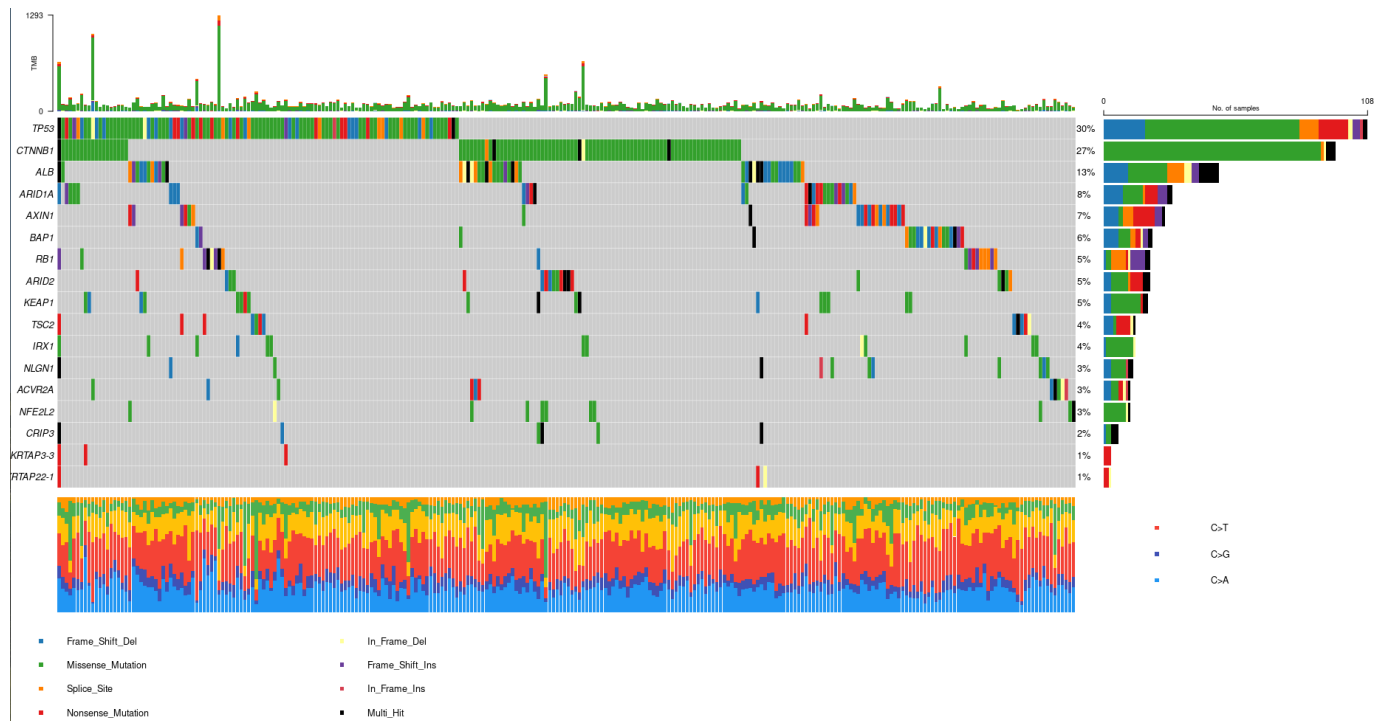
Perder TP3 es lo mismo que perder RB1



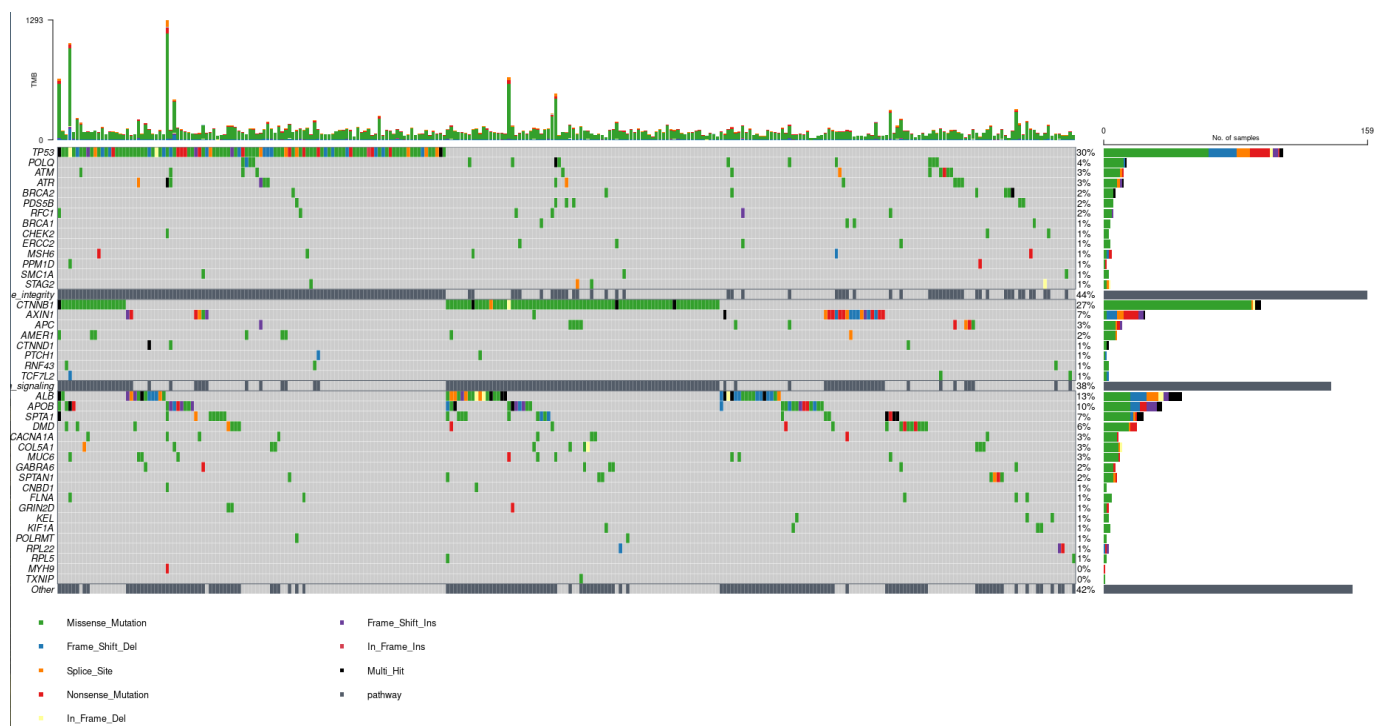
pasa algo similar con TP53 y CTNNB1



Oncoplots con notas

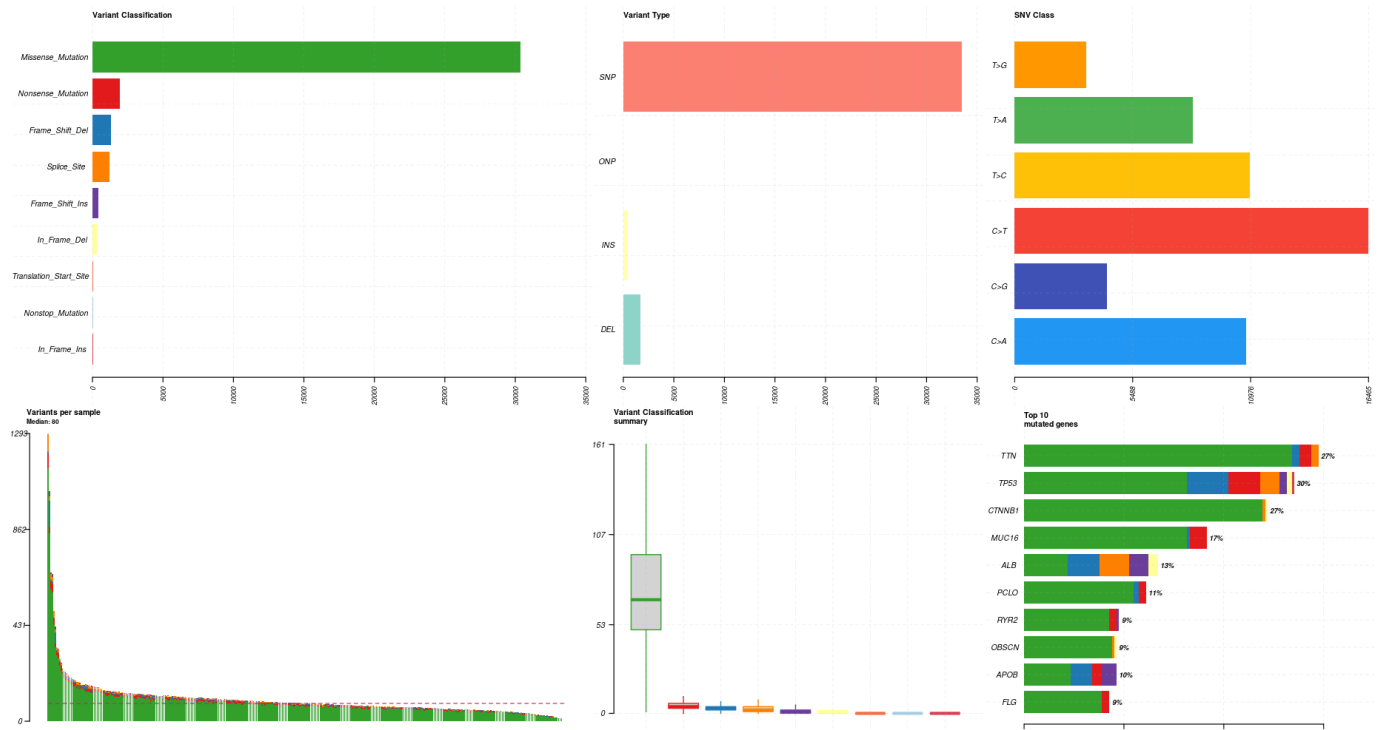


Con pathways en lugar de genes

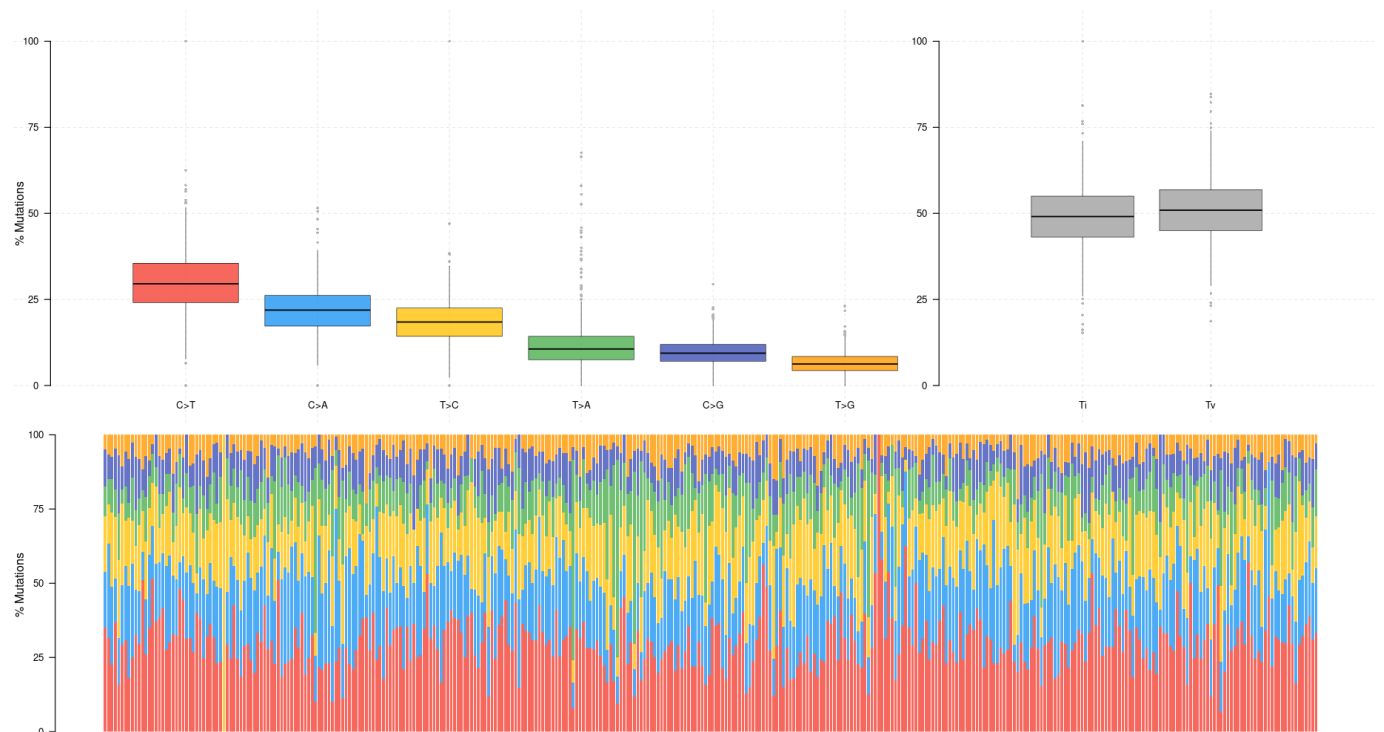


Se afectan principalemtn dos vias, la de la integriad del genoma y la de wnt signaling

Summary

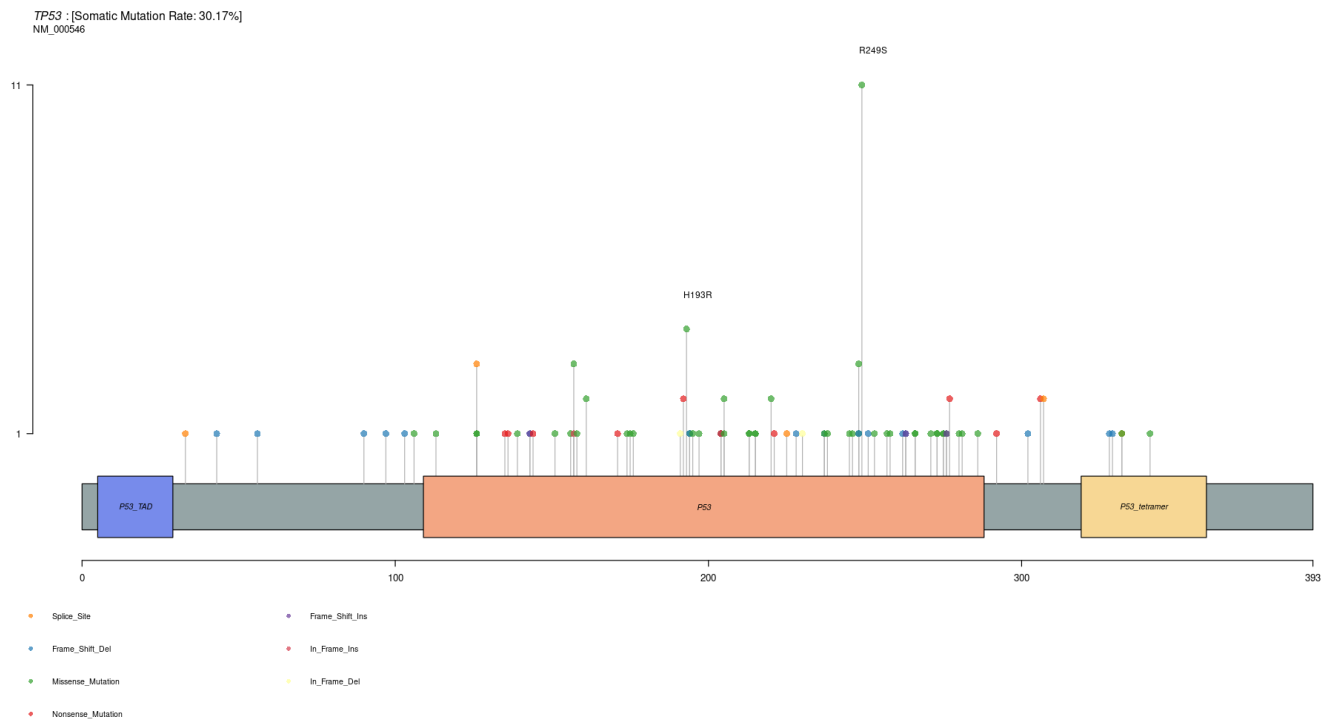


Dominado por mutaciones missense por SNPs, No manchem aqui aparecen las firmas, en las boxplots dominan los missense, el gen mas mutado es la titna pero e spaasenger

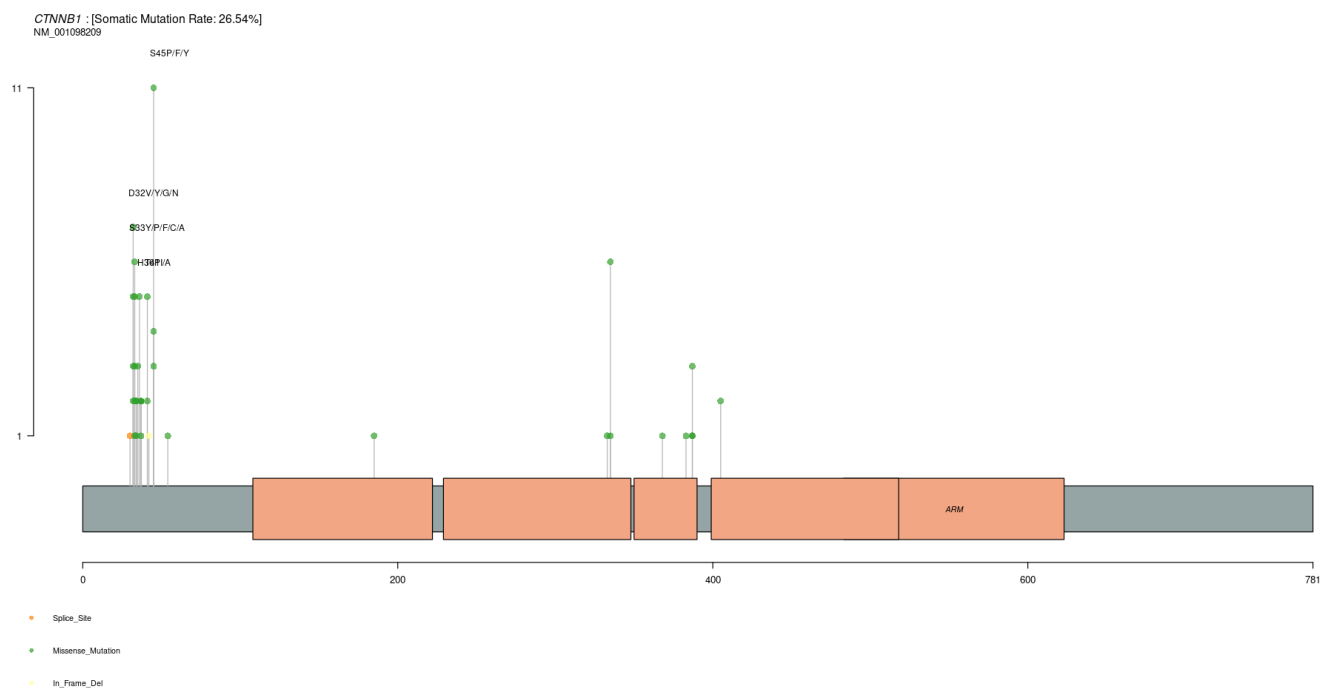


dominan C>T ~30% y C>A ~22% casi son iguales Ti Tv

Lolipop de TP53 y sus hotspots



CTNNB1



La mayoría está en una missense del N terminal (donde se degradaban)

Workflow

1. Remoción de hipermutantes (> 500 mutaciones)
2. Se corrió `dndscv` para identificar gene drivers

3. Identificación de gene drivers (global q-value < 0.01)
4. Anotación de los posibles gene drivers
5. Análisis de coeficientes de selección estadísticamente significativos para cada subtipo de gene drivers
6. Descarte de no drivers raros *IRX1* y *KRTAP22-1*
7. Estimación de número de mutaciones seleccionadas a partir de los coeficientes de selección significativos
8. Estimación de hotspots con dndsv, sitednds y codondnds
9. Creación de oncoplots
10. Creación de lolipop plots para genes con hotspot

Referencias:

1. Dantzer, C., Dif, L., Vaché, J. *et al.* Specific features of β -catenin-mutated hepatocellular carcinomas. *Br J Cancer* **131**, 1871–1880 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41416-024-02849-7>
2. Amaddeo G, Guichard C, Imbeaud S, Zucman-Rossi J. Next-generation sequencing identified new oncogenes and tumor suppressor genes in human hepatic tumors. *Oncoimmunology*. 2012 Dec 1;1(9):1612-1613. doi: 10.4161/onci.21480. PMID: 23264911; PMCID: PMC3525620.
3. Lauren V. Albrecht, Nydia Tejeda-Muñoz, Maggie H. Bui, Andrew C. Cicchetto, Daniele Di Biagio, Gabriele Colozza, Ernst Schmid, Stefano Piccolo, Heather R. Christofk, Edward M. De Robertis, GSK3 Inhibits Macropinocytosis and Lysosomal Activity through the Wnt Destruction Complex Machinery, *Cell Reports*, Volume 32, <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2020.107973>.
4. Wu RC, Wang TL, Shih IeM. The emerging roles of ARID1A in tumor suppression. *Cancer Biol Ther*. 2014 Jun 1;15(6):655-64. doi: 10.4161/cbt.28411. Epub 2014 Mar 11. PMID: 24618703; PMCID: PMC4049780.
5. Krishna, A., Meynert, A., Dolt, K.S. *et al.* Mutational scanning reveals oncogenic *CTNNB1* mutations have diverse effects on signaling. *Nat Genet* **58**, 366–375 (2026). <https://doi.org/10.1038/s41588-025-02496-5>

6. Moon EJ, Giaccia A. Dual roles of NRF2 in tumor prevention and progression: possible implications in cancer treatment. *Free Radic Biol Med*. 2015 Feb;79:292-9. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2014.11.009. Epub 2014 Nov 29. PMID: 25458917; PMCID: PMC4339613.
7. Salahshor S, Woodgett JR. The links between axin and carcinogenesis. *J Clin Pathol*. 2005 Mar;58(3):225-36. doi: 10.1136/jcp.2003.009506. Erratum in: *J Clin Pathol*. 2005 Dec;58(12):1344. PMID: 15735151; PMCID: PMC1770611.
8. Cui G, Zhou Y, Liao W, Cossu E, Evert M, Zhang S, Wang J, Deng S, Yonemura A, David L, Xu M, Doumergue JM, Lu X, Yang L, Li J, Liang B, Wang H, Xu H, Zhong S, Deng Y, Calvisi DF, Zhao J, Chen X, Wang X. Inhibition of GSK3 and TSC2 Mediates the Oncogenic Activity of AKT in Hepatocellular Carcinoma. *Cancer Res*. 2025 Dec 15;85(24):5049-5065. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-25-1615. PMID: 40939191; PMCID: PMC12500318.
9. Han A, Purwin TJ, Aplin AE. Roles of the BAP1 Tumor Suppressor in Cell Metabolism. *Cancer Res*. 2021 Jun 1;81(11):2807-2814. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-20-3430. Epub 2021 Jan 14. PMID: 33446574; PMCID: PMC8178170.
10. National Center for Biotechnology Information. (2026). RB1 RB transcriptional corepressor 1, Homo sapiens (human). NCBI Gene. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5925>
11. Yasukawa K, Shimada S, Akiyama Y, Taniai T, Igarashi Y, Tsukihara S, Tanji Y, Umemura K, Kamachi A, Nara A, Yamane M, Akahoshi K, Shimizu A, Soejima Y, Tanabe M, Tanaka S. ACVR2A attenuation impacts lactate production and hyperglycolytic conditions attracting regulatory T cells in hepatocellular carcinoma. *Cell Rep Med*. 2025 Apr 15;6(4):102038. doi: 10.1016/j.xcrm.2025.102038. Epub 2025 Mar 25. PMID: 40139191; PMCID: PMC12047472.
12. Wodziński D, Wosiak A, Pietrzak J, Świechowski R, Jeleń A, Balcerczak E. Does the expression of the ACVR2A gene affect the development of colorectal cancer? *Genet Mol Biol*. 2019 Jan-Mar;42(1):32-39. doi: 10.1590/1678-4685-GMB-2017-0332. Epub 2019 Mar 11. PMID: 30856244; PMCID: PMC6428132.
13. Shukla, P., Dange, P., Mohanty, B.S. *et al.* ARID2 suppression promotes tumor progression and upregulates cytokeratin 8, 18 and β -4 integrin expression in *TP53*-mutated tobacco-related oral cancer and has prognostic implications. *Cancer Gene Ther* **29**, 1908–1917 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41417-022-00505-x>
14. Fu X, Yang Y, Zhang D. Molecular mechanism of albumin in suppressing invasion and metastasis of hepatocellular carcinoma. *Liver Int*. 2022 Mar;42(3):696-709. doi: 10.1111/liv.15115. Epub 2021 Dec 7. PMID: 34854209; PMCID: PMC9299813.

15. Bizzozero L, Pergolizzi M, Pascal D, Maldi E, Villari G, Erriquez J, Volante M, Serini G, Marchiò C, Bussolino F, Arese M. Tumoral Neuroligin 1 Promotes Cancer-Nerve Interactions and Synergizes with the Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor. *Cells*. 2022 Jan 14;11(2):280. doi: 10.3390/cells11020280. PMID: 35053395; PMCID: PMC8774081.
16. Judaki AA, Shirinpoor M, Farahani M, Aldaghi T, Arefi-Oskouie A, Nazari E. Bioinformatics and machine learning reveal novel prognostic biomarkers in head and neck squamous cell carcinoma. *J Appl Genet*. 2025 Oct 1. doi: 10.1007/s13353-025-01018-7. Epub ahead of print. PMID: 41028529.